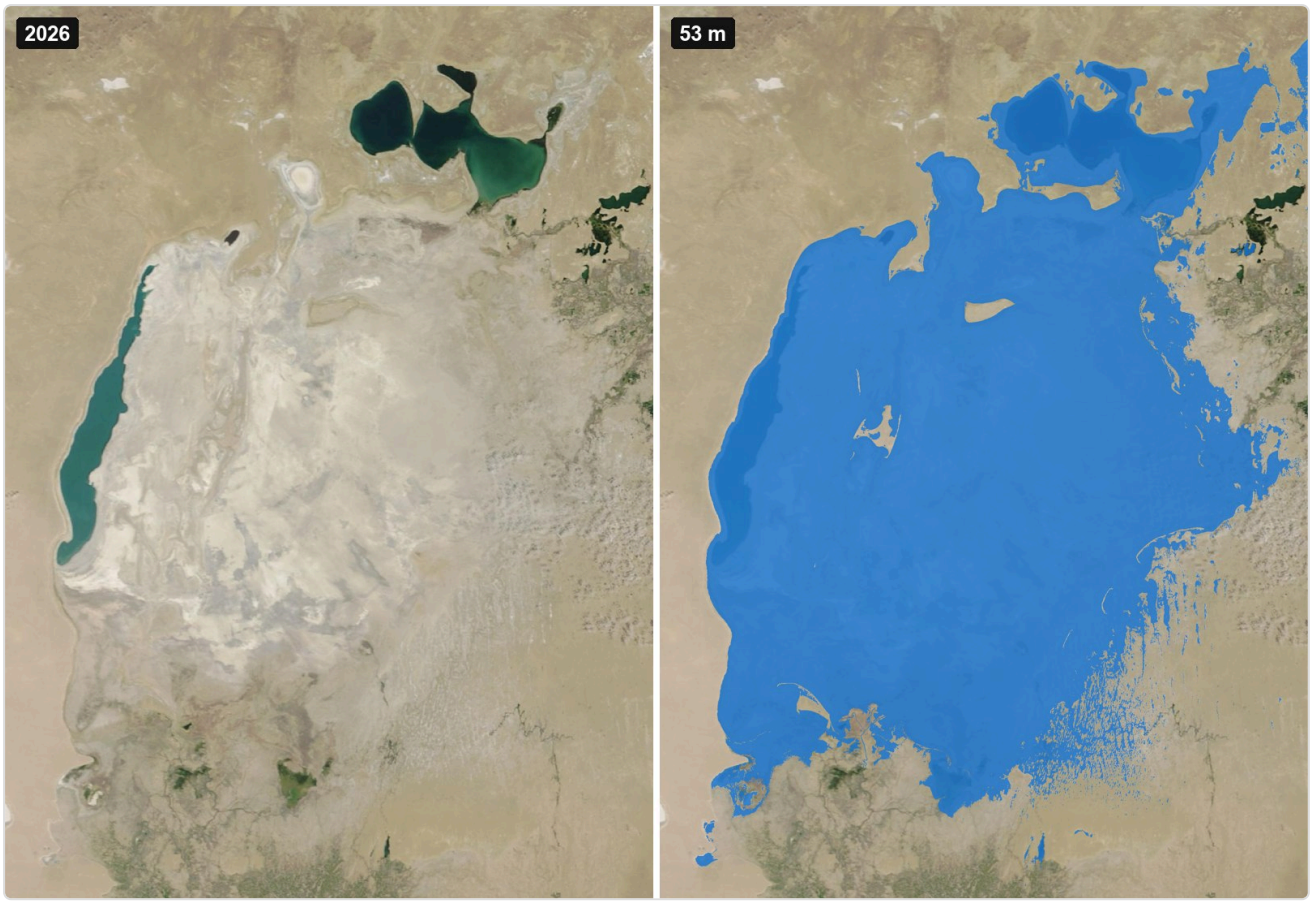
День 08. Если бы Аральское море вернулось

Тема: Utopia, карта того, что могло бы быть. В День 07 вы видели из космоса, как высыхает Аральское море. Сегодня вы его вернёте. Вы возьмёте спутниковые данные о высоте рельефа, скажете компьютеру: «каждое место ниже старого уровня воды снова становится морем», и положите результат поверх спутникового снимка NASA, на котором видно сегодняшнее высохшее дно. Вы будете работать в **QGIS** с инструментом, которым ещё не пользовались: **Raster Calculator** (калькулятор растров). Это займёт около 40 минут.

PDF для печати: English · Русский · O‘zbekcha



Чему вы научитесь

- Как загружать спутниковые снимки NASA в QGIS прямо из интернета.
- Как задать вопрос сразу каждому пикселю с помощью **Raster Calculator**.
- Как измерить площадь по растру и сверить ответ с историей.

Часть 0. Четыре идеи перед началом

1. **Цифровая модель рельефа (DEM)** — это сетка, в которой каждый пиксель хранит высоту в метрах. Вы уже встречались с ней в День 05. Наша модель получена со спутников **Copernicus**. Каждый пиксель имеет размер 90 м × 90 м.

2. **Вода заполняет всё снизу.** Если бы море вернулось до определённого уровня, каждое место ниже этого уровня оказалось бы под водой. Поэтому вопрос «где было бы море?» — это тот же вопрос, что и «где земля ниже уровня воды?».
3. **Уровень 1960 года.** До того как воду рек стали забирать на орошение, поверхность Аральского моря находилась примерно на высоте **53 метра над уровнем моря**. Это наш «утопический» уровень.
4. **Raster Calculator** просматривает каждый пиксель и выполняет вычисление. Если вы напишете `height <= 53`, он ответит для каждого пикселя **1** (да, под водой) или **0** (нет, суша). Вы получите новый растр из единиц и нулей: карту моря.

Часть 1. Получите данные

1. Скачайте наш файл высот: **aral_dem_90m.tif** (20 МБ). На GitHub нажмите **Download raw file** (скачать исходный файл). Файл охватывает весь бассейн Арала, от 58° в. д. до 62° в. д. и от 43° с. ш. до 47° с. ш.
2. Создайте на рабочем столе папку **day08** и положите файл в неё.
3. Вам понадобится **QGIS**, который вы установили в День 04.

> **Как мы сделали этот файл.** Мы скачали 16 тайлов Copernicus GLO-90 из бесплатного Copernicus DEM on AWS (тот же источник, что и в День 05, но версия 90 м), склеили их и перепроецировали в **UTM zone 41N** (EPSG:32641), чтобы каждый пиксель измерялся в метрах. Вы можете сделать то же самое с помощью команд GDAL из Дня 05.

Часть 2. Добавьте сегодняшний спутниковый снимок NASA

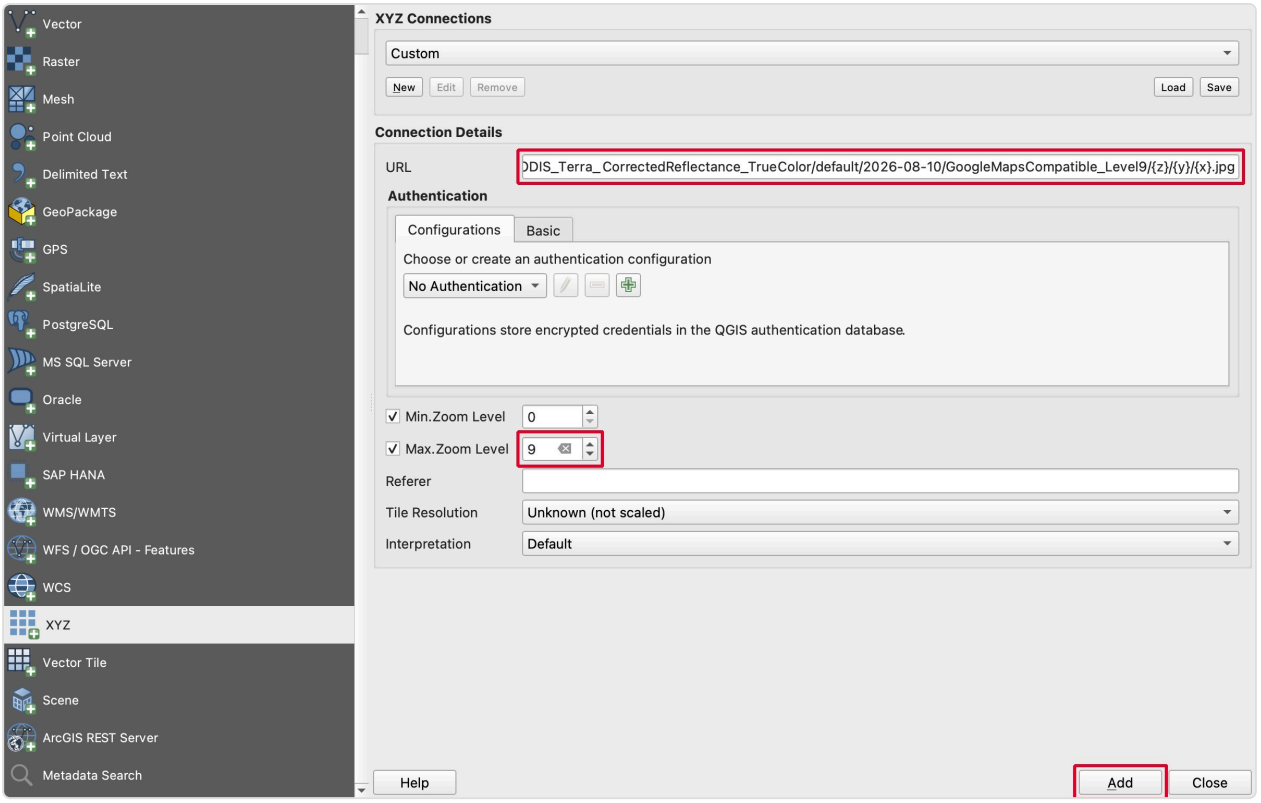
Вы будете использовать тот же снимок, который видели в День 07: Terra MODIS, 10 августа 2026 года.

1. В QGIS нажмите **Layer** → **Data Source Manager** (Слой → Менеджер источников данных), затем слева выберите **XYZ**. Нажмите **New** (Новое).

2. **Name** (имя): `NASA MODIS 10 Aug 2026`. **URL:** скопируйте и вставьте всю эту строку:

   ```
   https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg3857/best/MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor/default/2026-08-10/GoogleMapsCompatible_Level9/{z}/{y}/{x}.jpg
   ```

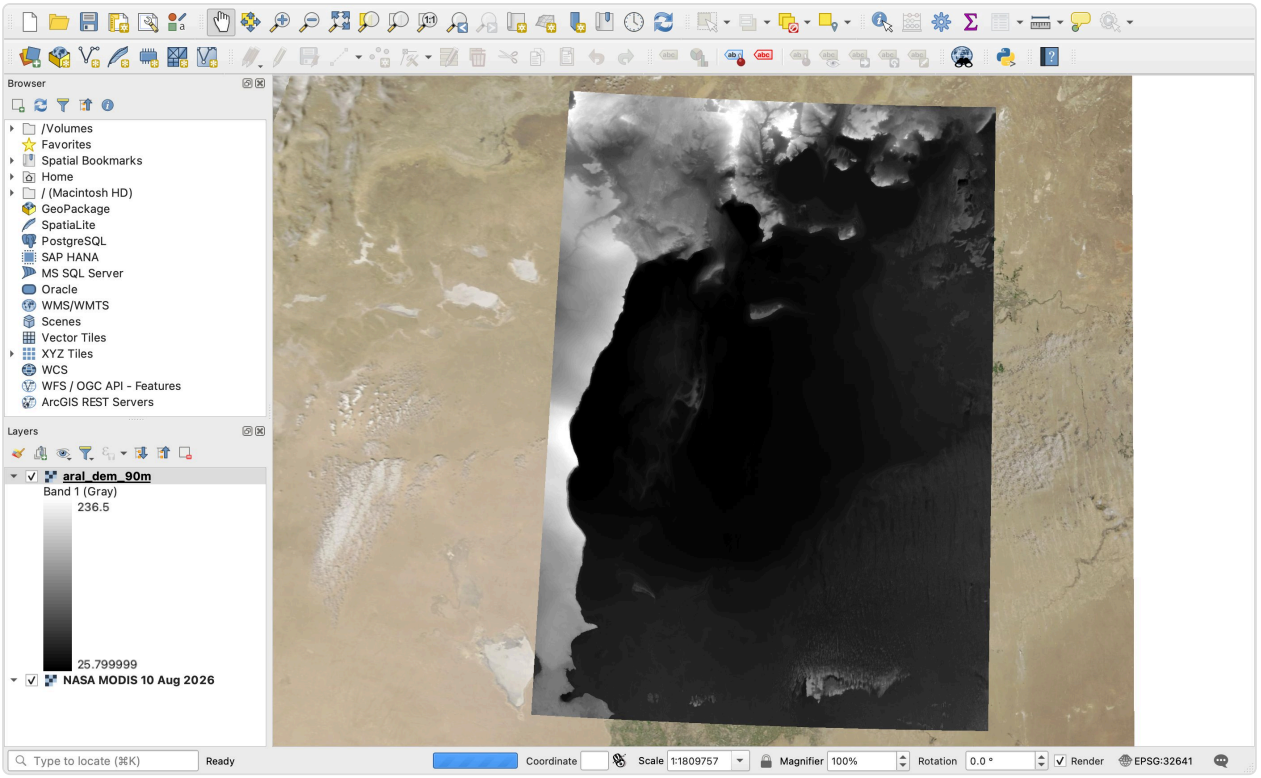
3. Установите **Max. Zoom Level** (максимальный уровень масштаба) на **9**: тайлы NASA дальше не идут. Нажмите **OK**, затем **Add** (Добавить), затем **Close** (Закрыть).



> **Хотите другой день?** Замените `2026-08-10` в ссылке на любую дату начиная с 2000 года, например на `2000-08-28` из Дня 07.

Часть 3. Добавьте файл высот

1. Перетащите **aral_dem_90m.tif** из папки day08 на карту QGIS.
2. В правом нижнем углу система координат проекта изменится на систему DEM, **EPSG:32641**. Если этого не произошло, нажмите на неё и выберите **WGS 84 / UTM zone 41N**.
3. Вы увидите серое изображение: тёмное — низко, светлое — высоко. Самая тёмная часть — это дно старого моря.

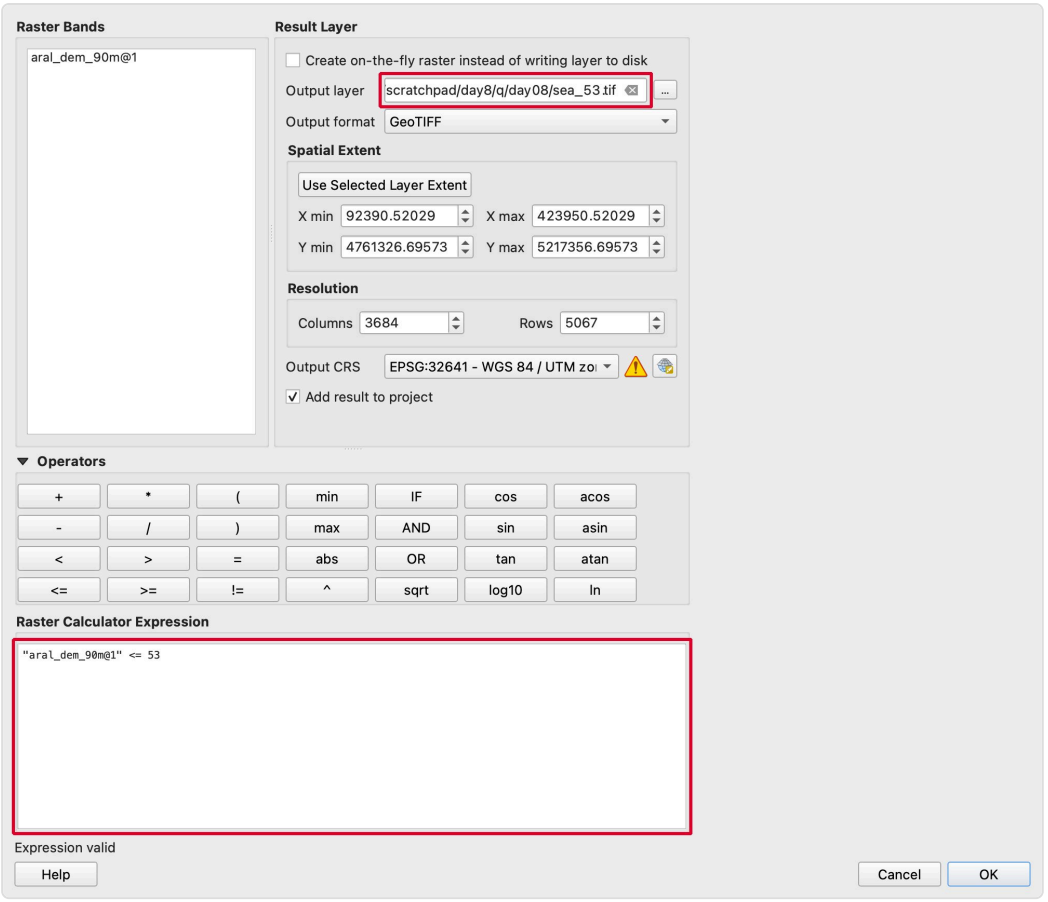


Часть 4. Заполните море с помощью Raster Calculator

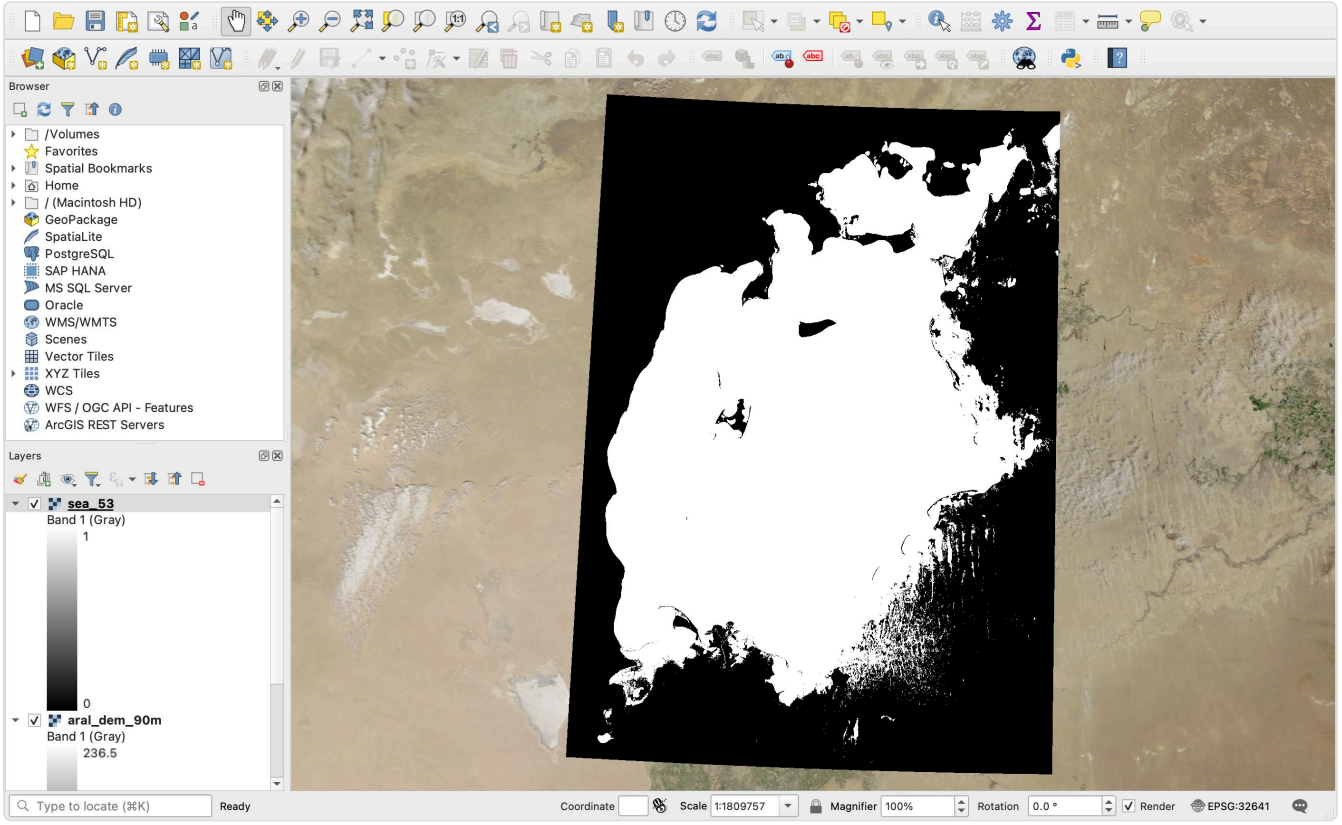
1. Нажмите **Raster** → **Raster Calculator…** (Растр → Калькулятор растров).
2. В списке **Raster Bands** (каналы растров) дважды щёлкните **aral_dem_90m@1**. Он появится в поле выражения внизу.
3. Нажмите кнопку **<=**, затем введите **53**. Теперь в поле написано:

   ```
   "aral_dem_90m@1" <= 53
   ```

   Под полем должно появиться **Expression valid** (выражение верное).
4. Рядом с **Output layer** (выходной слой) нажмите **…**, перейдите в папку day08 и введите имя **sea_53**. **Output format** (формат вывода) оставьте **GeoTIFF**.
5. Нажмите **OK**.

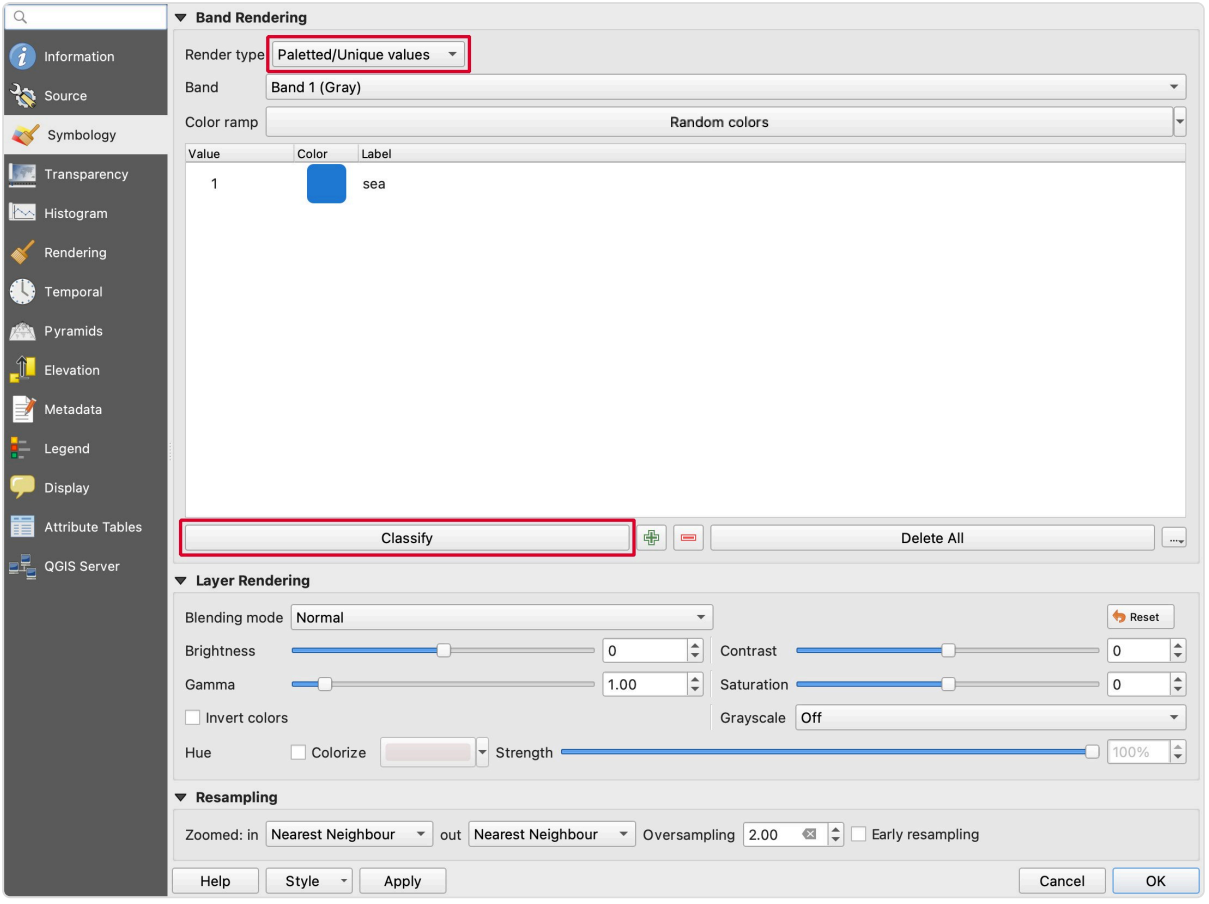


Появится новый слой **sea_53**. Он чёрно-белый: **белый = 1 = море**, **чёрный = 0 = суша**.

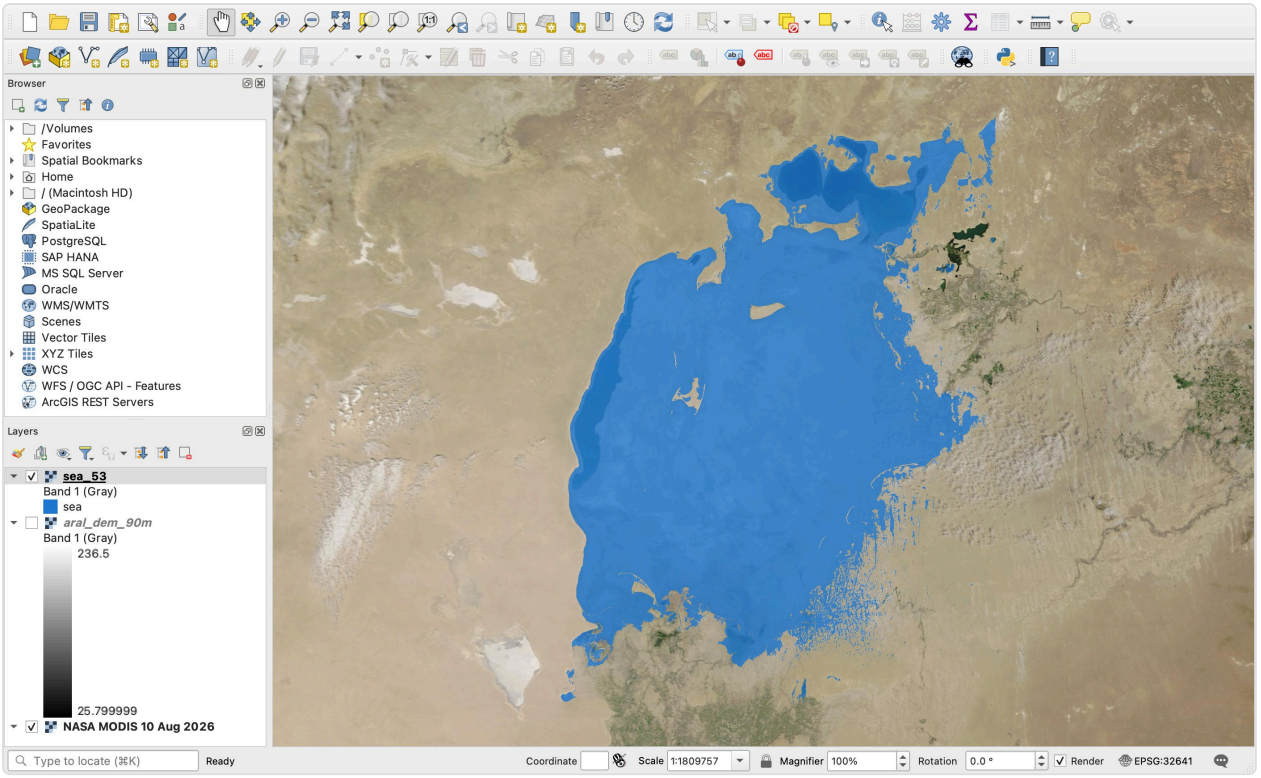


Часть 5. Раскрасьте море в синий цвет

1. Щёлкните правой кнопкой мыши по **sea_53** → **Properties** (Свойства) → **Symbology** (Стиль).
2. **Render type** (тип отображения): выберите **Paletted/Unique values** (палитра/уникальные значения). Нажмите **Classify** (Классифицировать). Появятся две строки: **0** и **1**.
3. Выберите строку **0** и удалите её красной кнопкой **минус**. Теперь суша стала прозрачной.
4. Дважды щёлкните по цвету строки **1** и выберите синий. Измените её подпись на **sea**.
5. В разделе **Layer Rendering** (отрисовка слоя) установите **Opacity** (непрозрачность) примерно на 80%, чтобы под водой было видно дно. Нажмите **OK**.



6. На панели **Layers** (Слои) снимите галочку с **aral_dem_90m**, чтобы скрыть серый слой высот.

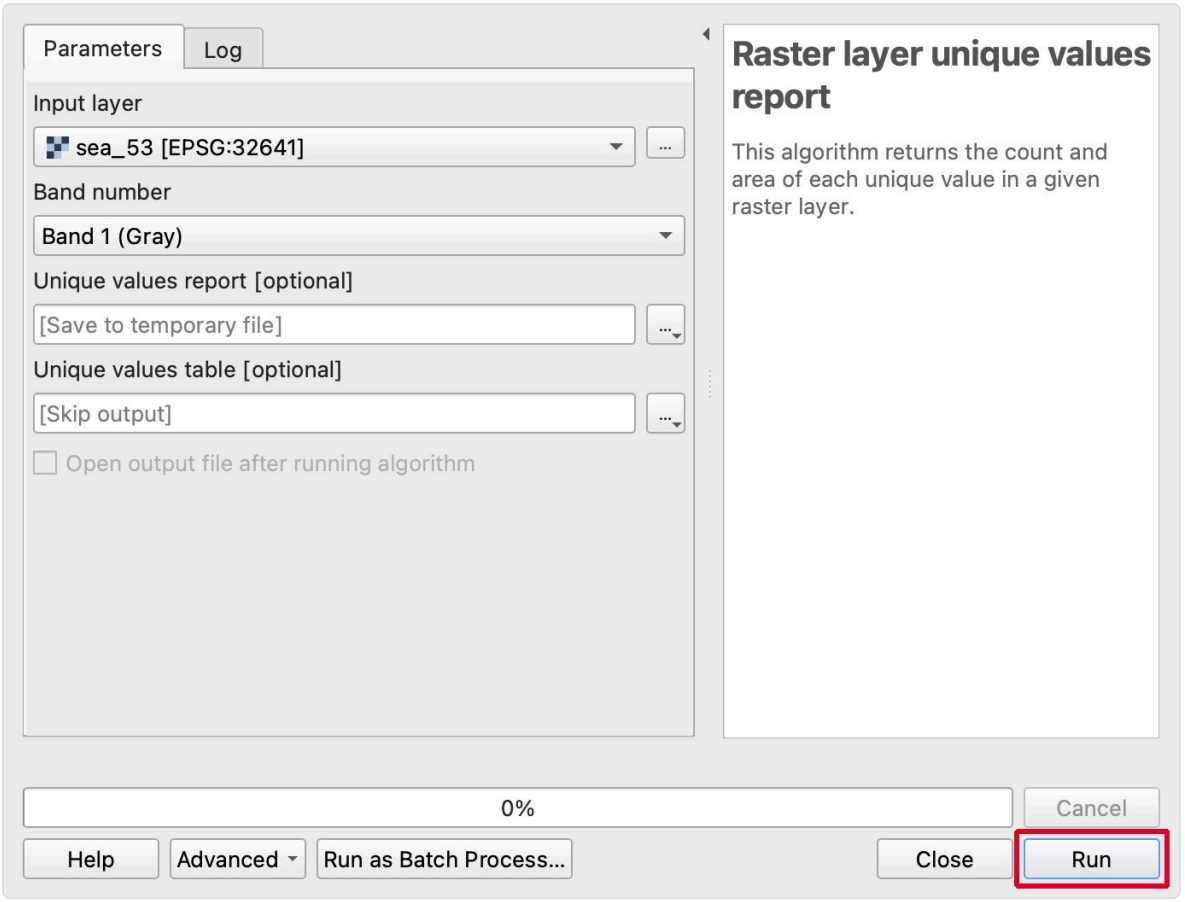


Посмотрите на очертания: в середине появляются два острова. Длинный остров на севере — это **Барсакельмес**; остров в центре, который когда-то назывался **Возрождения**, сегодня соединён с сушей. Муйнак в Каракалпакстане снова стал портовым городом.

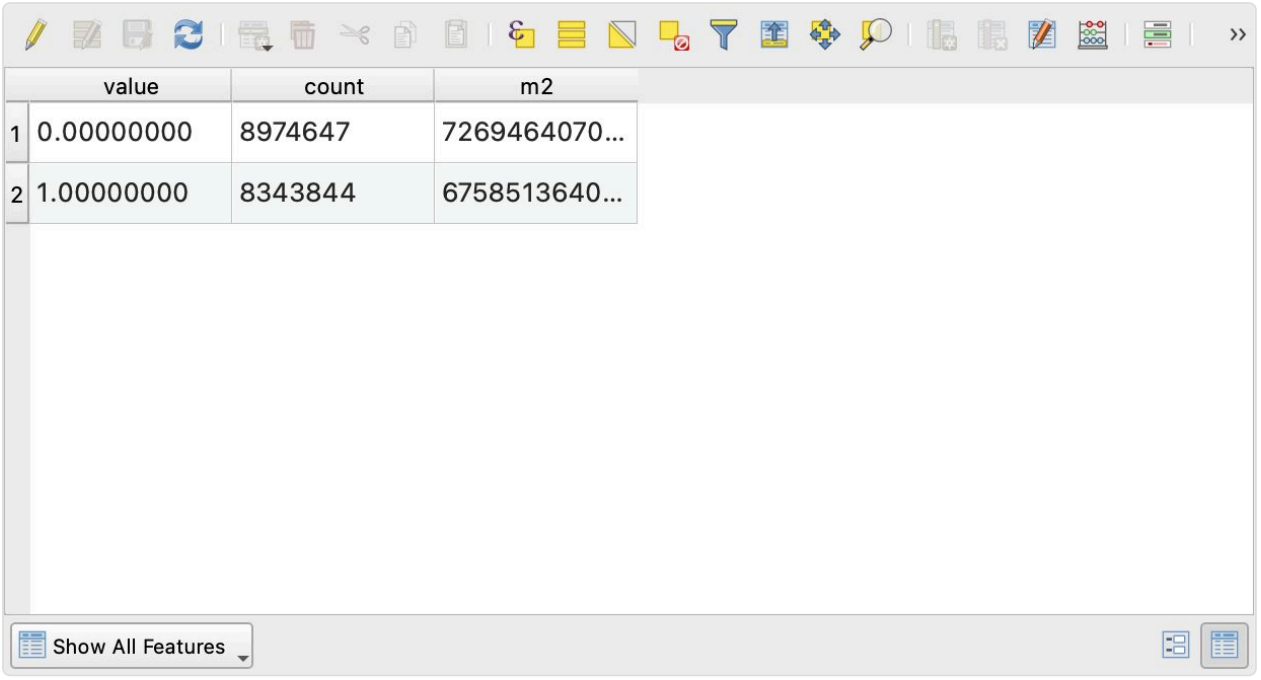
Часть 6. Насколько велико море? Сверьтесь с историей

1. Нажмите **Processing** → **Toolbox** (Обработка → Панель инструментов) и найдите **Raster layer unique values report** (отчёт об уникальных значениях растрового слоя). Дважды щёлкните по нему.

2. **Input layer** (входной слой): **sea_53**. Рядом с **Unique values table** (таблица уникальных значений) нажмите **…** → **Create Temporary Layer** (создать временный слой). Нажмите **Run** (Выполнить).



3. Когда расчёт закончится, откройте таблицу результатов (**Unique values table** на панели Layers → правая кнопка мыши → **Open Attribute Table**, открыть таблицу атрибутов). Столбец **m2** показывает площадь каждого значения в квадратных метрах.



4. В строке со **значением 1** написано **67,585,136,400 m²**. Разделите на 1 000 000, чтобы получить квадратные километры: примерно **67 600 км²**.

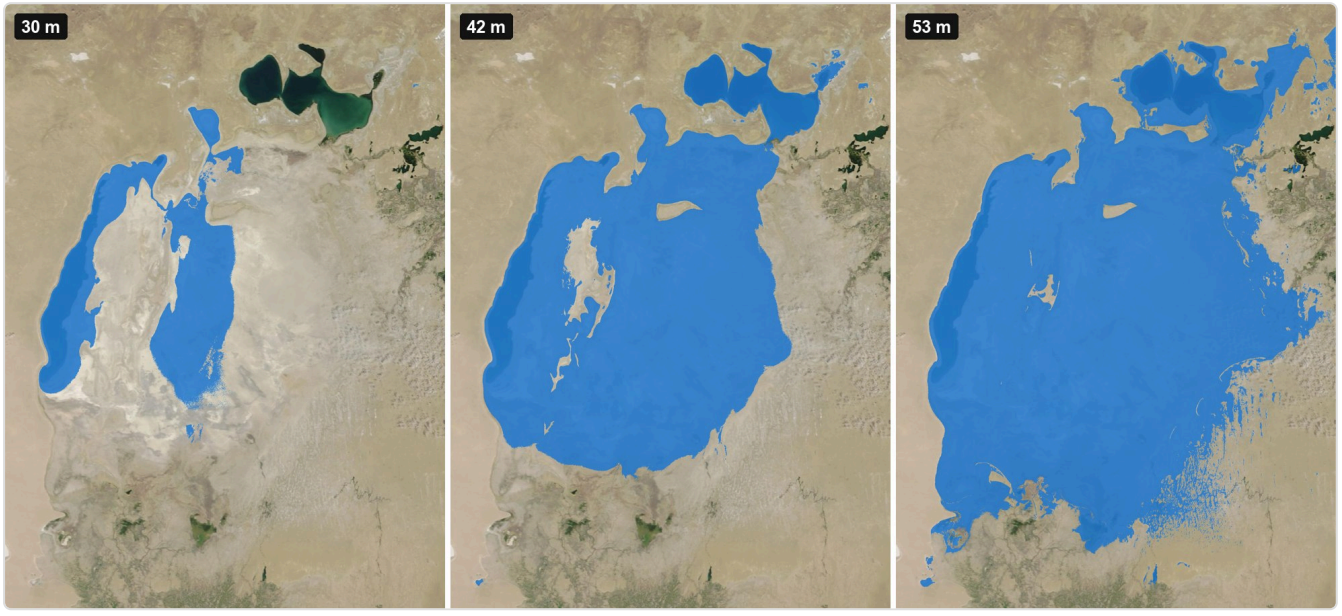
В учебниках истории площадь Аральского моря в 1960 году указана примерно как **66 000–68 000 км²**. Ваша карта, сделанная по сегодняшним спутниковым данным, даёт почти то же число. 🎉

> **Почему не точно.** Высоты получены со спутников, летавших в 2011–2015 годах, уже после высыхания моря, и округлены до пикселей 90 м. Низкие песчаные равнины на юго-востоке тоже лежат ниже 53 м: они видны как россыпь синих точек, хотя на самом деле морем не были. Кроме того, в измерениях 1960 года использовался немного другой «ноль» уровня моря. И всё же расхождение всего в несколько процентов — это очень хорошо для карты, сделанной за 40 минут.

Часть 7. Попробуйте другие уровни воды

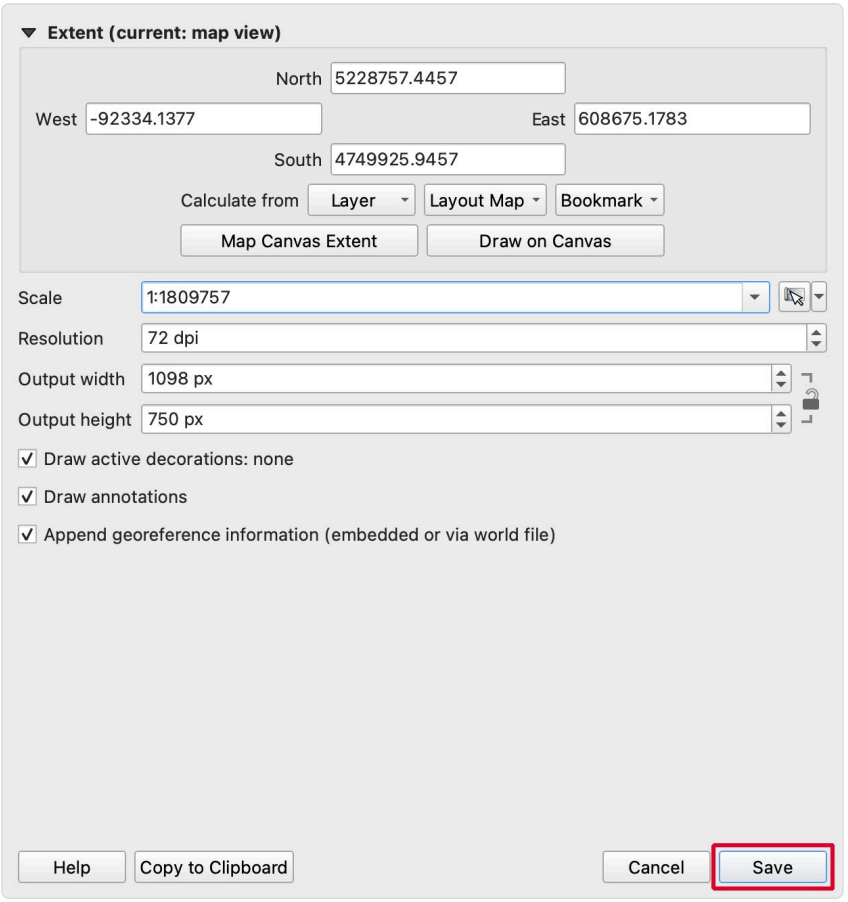
Запустите Raster Calculator ещё раз, но вместо 53 введите другое число, например **42** (примерно уровень сегодняшнего Малого, северного, моря) или **30**. Назовите каждый результат по его уровню, раскрасьте и измерьте. Вот наши результаты:

Уровень воды	Площадь моря	Как это выглядит
30 м	11 700 км²	Только самые глубокие части западной и восточной котловин.
42 м	44 700 км²	Большое южное море вернулось, но его южный берег остаётся сухим.
53 м	67 600 км²	Аральское море 1960 года, от Казахстана до Каракалпакстана.



Часть 8. Экспортируйте карту

1. Настройте вид, который вам нравится.
2. Нажмите **Project** → **Import/Export** → **Export Map to Image…** (Проект → Импорт/экспорт → Экспорт карты в изображение). Установите **Resolution** (разрешение) на **300 dpi** и нажмите **Save** (Сохранить).



Для своего поста в #30DayMapChallenge поставьте «сегодня» и «утопию» рядом, как на нашей итоговой карте в начале урока.

Идеи для вашей собственной утопии

- **Айдар-Арнасайские озёра:** эти озёра в Узбекистане появились после 1969 года, когда паводковую воду Сырдарьи сбросили в пустынную впадину. Попробуйте тот же метод, чтобы увидеть, насколько большими они могли бы стать.
- **Зелёный Аралкум:** вместо воды раскрасьте зелёным высохшее дно ниже 53 м: там сажают леса саксаула, чтобы остановить соляные и пыльные бури.
- **Подъём уровня моря где угодно:** те же два шага работают для любого побережья или озера в мире. Скачайте тайлы для другого места и попробуйте.
- **Анимация заполнения:** сделайте sea_30, sea_35, sea_40… и превратите их в GIF, чтобы море поднималось у вас на глазах.

Когда будете публиковать

Пожалуйста, укажите источники:

> Elevation: Copernicus DEM GLO-90 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA. Satellite image: NASA Worldview / GIBS, Terra MODIS.

Решение проблем

Проблема	Что делать
Слой NASA пустой.	Проверьте URL: дата должна быть в формате `YYYY-MM-DD`, а в конце должно стоять `{z}/{y}/{x}.jpg`. Установите **Max. Zoom Level** на 9.
Спутниковый снимок размытый при приближении.	Пиксели MODIS имеют размер 250 м. Отдалите карту или используйте Sentinel-2 cloudless из Дня 05 для крупных планов.
Raster Calculator пишет **Expression invalid** (выражение неверное).	Дважды щёлкните по имени канала, а не вводите его вручную, и используйте кнопку **<=**. Кавычки должны быть прямыми: `"`.
sea_53 полностью чёрный или полностью белый.	Скорее всего, вы ввели другое число или выбрали другой слой. Проверьте выражение.
Площадь в странных единицах.	Проект должен быть в **UTM zone 41N** (EPSG:32641), чтобы пиксели измерялись в метрах.
Площадь равна 0 или очень маленькая.	Вы смотрели на строку со **значением 0**. Море — это **значение 1**.

Источники

- **Высоты:** Copernicus DEM GLO-90 © DLR e.V. 2010–2014 и © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, предоставлено в рамках программы COPERNICUS Европейским союзом и ESA. Скачано из Copernicus DEM on AWS.
- **Спутниковый снимок:** NASA Worldview / Global Imagery Browse Services (GIBS), часть NASA Earthdata (EOSDIS). Terra MODIS Corrected Reflectance (True Color), 10 августа 2026 года.
- **Программа:** QGIS.